BE23B033 - ಕೃಷ್ಣ ಕೌತಿಕಾಯನ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಕೋಟಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ

ಖಚಿತತೆ, ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ನಾವೀನ್ಯತೆ

ಲೇಖಕರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಲಾಧಾರಗಳು (substrates) ಮತ್ತು ಲೇಪನಗಳನ್ನು (coatings) ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

1. ಮೇಲ್ಮೈ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
2. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ 2 ತಲಾಧಾರಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಂಪರ್ಕದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೊಸದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲಿಡಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿನೇಶನ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.

ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಗಳು

ಲೇಖಕರು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳ ಲೇಪನವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು XPS ನಂತಹ ಹಲವಾರು ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ; ಆಂಟಿಂಗ್ (ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಸಿಟಿ) ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ಗುರುತನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದೆ. 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 70% ತಲಾಧಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.

8. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೆಪಾರಿನೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಆದರ್ಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.

MPC ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ $PMPC-C_0-G$

ಎ ಬಿ ಫಾಸ್ಫ್
ಅಡೋಸ್
ಬಿ ಹೆಪಾರಿನ್
ಓದು
ಸಿ. ಮಿತಿ

③ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತೆ, ಅಣುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲಿಮರ್ ತಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೀರಮ್ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಅನ್ನು 75% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

1. ಪ್ರಭಾವ
2. ಇದು
3. ಬಳಸುವುದು ಅದು
4. ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
5. ಉದ್ದ

CEPD ಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಪಾರಿನ್ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. PTT ಯು zocococ ನ ಅಳತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

④ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ

2 ಲೇಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ PET (ದೊಡ್ಡದು) ತಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ-ವಿರೋಧಿ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ಟ್ಗೆ

MPC ಅನ್ನು ಮೈಕೆಲ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ξ_n, ಆದರೆ PMPC-ξ_0-GMA ಎಪಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

1. ಫಾಸ್ಫೋಕೋಲಿನ್ → ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ
2. ಹೆಪಾರಿನ್ → ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿವೆ

6. ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳು

ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ D, B, C ಮೂಲಕ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ylcholie

1. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
2. ಇದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
3. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು XPS ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ
4. ನಾವು ಲೇಪನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

g
ation

NotebookLM ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 1:: ಸರಿ, ಅವರು ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ PEI ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ PEI ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್‌ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ? ಅದು ಸಹ ಕೋವೆಲನ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ?

ಎರಡು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್/ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಲೇಖಕರು ಮೊದಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಲಿಯೆಥಿಲೀನ್‌ಇಮಿನ್ (PEI) ಅನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು PEI ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು PEI ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕೋವೆಲನ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ವತಃ PEI ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಡುವೆ ಕೋವೆಲನ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ವಿಧಾನಗಳು 2.2; ಚರ್ಚೆ 4.1′4.2).

ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ PEI ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಬಹುದಾದ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೋವೆಲನ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಟಿಸಿದರೆ, ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ?

ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್‌ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ PEI′ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಾಧನವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೇಪನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಲೇಪಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಸೇ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ಅಣುವು PEI ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್-ಫ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂತರವೂ PEI ಮತ್ತು ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, PBS ನಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 70% ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಲೇಪನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುರಾವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. PEI ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ?

ಚಿತ್ರ 2D ಯು PBS ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲೈಸ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಅಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್‌ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಡ್ಹೆಶನ್‌ನ ನೇರ ಅಳತೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಮೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ PEI-ಲೇಯರ್ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹರಿಯುವ, ಪ್ರೋಟೀನ್-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೀಲಮಿನೇಶನ್ ಬಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಹುಡುಕಬಲ್ಲಿರಾ? ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ PEI ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕಬಲ್ಲಿರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋನ (contact angle) ಅಥವಾ XPS ನಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು (adhesion) ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಡಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಪೀಲ್/ಡೀಲಮಿನೇಶನ್-ಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ತ-ಹರಿವಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಮೇಲ್ಮೈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು, PBS ನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ-ಗುಂಪಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (amino-group retention) (ಚಿತ್ರ 2D), ಮತ್ತು ವೆಟ್ಟಬಿಲಿಟಿ/ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ S6 ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಪನಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಫ್ಲೋ-ಲೂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್/PEI, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ (universal) ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೈನೋ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಷ್ಟೇನಾ? ಇದು ಪ್ರತಿ ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲವೇ?

ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಓದುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ವಸ್ತು-ಅವಲಂಬಿತ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹನ್ನೆರಡು ತಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ (substrates) ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಕೋಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾತಿಟರ್‌ಗಳು (flexible catheters) ಮತ್ತು ಹೈ-ಶಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಕಾರ್ಪೊರಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬೃಹತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಬಂಧವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೊಡಿ: ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ (Young's modulus) ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆಯೇ?

zŽƵŶŐ͛ ƐiŵŽĚƵůƵƐiŵĞĂƐƵƌĞƐiƚŚĞiƐƚŝĨĨŶĞƐƐiŝŶiƚŚĞiĞůĂƐƚŝĐiƌĞŐŝŵĞ͕ iƚŚĞiƚĞŶƐŝůĞiƐƚƌĞŶŐƚŚiŵĞĂƐƵƌĞƐiƚŚĞiŵĂdžŝŵƵŵi ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು (tensile stress) ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ದವು (elongation at break) ಮಾದರಿಯು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಹಲವಾರು ತಲಾಧಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನು (Table S1), ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಾಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸುರಲ್ ಮಾಪನಗಳನ್ನು (flexural measurements) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ (Table S2). ಮೇಲ್ಮೈ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಬದಲಾಗದಂತೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗದಂತೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ PP ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸುಮಾರು 164% ರಿಂದ 17% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ನಾನು Table S1 ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ಅವು ಒದಗಿಸಲಾದ ಪೂರಕ-ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ: ಸಂಸ್ಕರಿಸದ PP 164.3 ± 69.3%, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ PP 16.7 ± 1.7%. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವೈಫಲ್ಯದ ಮೊದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೀಯ ಇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ PET ಗಾಗಿ 216.8 ± 299.1% ರಿಂದ 7.3 ± 0.8% ಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ PET ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಖಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿದ ಪಠ್ಯವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ: ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ 'ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ್ದು' ಎಂದು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಾರಾಂಶವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಿ (trade-off) ಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವ ತಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು Table S1 ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಬಿಗಿಯಾದ ರಕ್ತ-ಪಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಂದಿಗೂ 160% ರಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಘಟಕವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕರ್ಷಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಷ್ಟವು ಅದರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾತಿಟರ್, ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಾಗಿಸಬಹುದು, ಹಿಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು; ಅದರ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಪ್ರತಿರೋಧವು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ-ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Table S1 ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ 12 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಂಬ ಪದವು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನವು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ; ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು Table S4 ರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎರಡು-ಹಂತದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಮುಖತೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ? ಕೇವಲ ಕರ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೈಜ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ, ಕೇವಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ, PEI-ಲೇಪಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್-ಲೇಪಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದ್ರವದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಬಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಫ್ಯಾಟಿಗ್, ಬಿರುಕುಗಳು, ಲೇಪನದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಂತರದ ಲೇಪನದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Q3 ಫಾಸ್ಫೋರಿಲ್ಕೋಲಿನ್ ಲೇಪನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪದರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು BSA ಅನ್ನು ಏಕೆ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಫಾಸ್ಫೋರಿಲ್ಕೋಲಿನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಜ್ವಿಟ್ಟೆರಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜಲಸಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಜಲಸಂಚಯನ ಪದರವು ವಿದೇಶಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದು ನಂತರದ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೋವೈನ್ ಸೀರಮ್ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ (BSA) ಆಂಟಿಫೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಾದರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು BSA ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು (Fig. 3D) ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ (PC; Fig. 3E) ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್-ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆИಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೂ ಸಮಗ್ರ ಥ್ರಂಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ? ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್, ವಾನ್ ವಿಲ್ಲೆಬ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹರಿವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ?

ಸರಿಯಾಗಿದೆ, BSA ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್‌ನ ನೇರ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ವಾನ್ ವಿಲ್ಲೆಬ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಲಗತ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತವು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್/vWF ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ-ರಕ್ತದ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪುರಾವೆಯು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪುರಾವೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ BSA ಕಡಿತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆಯೇ ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಲ್ಲವೇ?

ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿದಂತೆ Fig. 3D ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಮರ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು BSA ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್‌ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 10–40% ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಸ್ತುಗಳಾದ್ಯಂತ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಂಟಿಫೌಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲ್ಮೈ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಲೇಪನದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವರದಿಯಾದ ಕಡಿತವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ Fig 3E ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ? PC ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಅವು ಅದನ್ನು ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೇ?

Figure 3E ಕೇವಲ BSA ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಿಂತ PC ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಲಾಧಾರ ವರ್ಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಅದೇ ಲೇಪನದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಥ್ರಂಬಿನ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಪನದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರ BSA ಡೇಟಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಬದಲಿ ಸಾಧನವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ4 : ಎರಡನೇ ಲೇಪನದ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಹೆಪಾರಿನ್. ಅವರು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 0.19 ರಿಂದ 0.66 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಊಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಪಾರಿನ್ ಎಂದರೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ?

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮೈ-ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎಷ್ಟು ಹೆಪಾರಿನ್-ತರಹದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಯಾವ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಥ್ರೊಂಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಟೊಲ್ಯೂಡಿನ್ ಬ್ಲೂ (TBO; Fig. 4C) ಬಳಸಿ ಹೆಪಾರಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ (Fig. 4D–F). ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೂ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿತ, ಏಕತಾನತೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ-ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ-ಸಮಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಪಾರಿನ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಘನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಣುವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತ ಹೆಪಾರಿನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೆಪಾರಿನ್ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಿಣ್ವಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Xa ಮತ್ತು ಥ್ರಂಬಿನ್‌ನ ಆಂಟಿಥ್ರೊಂಬಿನ್-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ವಿವರಗಳು ಹೆಪಾರಿನ್ ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಂಧಿಸುವ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ĐŚĂŶŐĞĭŚŽllĭŵĂŶĿĴiĂĐłŝlĞiɛŝłĞɛiĂĐłŽĂůůĿĴiĐĂďłŝĐŝĐĂłĞ˙ಐಡೆಂಟಿಟಿ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಗತ್ತು ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಪಳಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ TBO ಡೈ ಗೆ ಹೆಪಾರಿನ್ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ?

TBO ನಿಶ್ಚಲಗೊಂಡ ಹೆಪಾರಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈ-ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಸೈಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಂಟಿಥ್ರೊಂಬಿನ್-ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಳತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ-ಹರಿವಿನ ಒಡ್ಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನೇರ ಅಳತೆ ಎರಡನ್ನೂ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಲೇಪಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ PTT 300 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಂತ್ರವು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇದೇ ಆಗಿದೆಯೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ನಾವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ?

ಚಿತ್ರ 4F 300 s ನ ಮೇಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ: ಅವು ಅಸ್ಸೇ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೀರಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು 320 s ನ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 700 s ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, PEEK-mesh PTT ಫಲಿತಾಂಶವು ಚಿತ್ರ S14 ರಲ್ಲಿ 500 s ಅನ್ನು ಮೀರಿದೆ). ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಲವಾದ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಿಖರವಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

PTT ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೆಪಾರಿನ್ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೇವಲ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆ-ಮತ್ತು-ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಪ್ರತಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಪ್ರದೇಶ, ರಕ್ತ/ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಲೋಡಿಂಗ್-ಸರಣಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಬದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಸ್ಸೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂಡ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಹೆಪಾರಿನ್ ಲೋಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕು, ಕೇವಲ ಲೇಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರೀಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ: ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧಿತ ಹೆಪಾರಿನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ? 18-ಗಂಟೆಗಳ PBS ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ PBS ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಳತೆಗಳು ನಿರಂತರ ರಕ್ತದ ಶಿಯರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೌಲಿಂಗ್, ಲೇಪನದ ನಷ್ಟ, ಹೆಪಾರಿನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ರಿಯ-ಏಜೆಂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ಸಮಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಎಂಡ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಮಯ-ನಿರ್ಣಯಿತ ಫ್ಲೋ-ಲೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್-ಅವಧಿಯ ಲೇಪನದ ಉಳಿವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಸರಿ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳ ಪಂಪ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು MPC ಲೇಪನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ?

Methods 2.23 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಕುರಿಗಳ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ 100 U/kg ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಲೇಪಿತ ಮತ್ತು ಲೇಪಿಸಲಾಗದ ಪಂಪ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲೇಪಿಸಲಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರಂಬಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಲೇಪಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 5). ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೇಪನವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಥ್ರಂಬಸ್‌ನ ದೃಶ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆ ಪ್ರಯೋಗವೇ?

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ-ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊದಲ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಶಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಪಿತ ಮತ್ತು ಲೇಪಿಸಲಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ ವಿವೊ (ex vivo) ರಕ್ತ-ಪ್ರವಾಹ ಲೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು; ನಂತರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲೇಶನ್-ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೇಪನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಮೆಶ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ?

ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಂದಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 350′560 μm ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಕಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ (CEPD) ನ ಸಾಧನ-ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಲನದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕಣಗಳು ಗುರಿ ನಾಳಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಮೆಶ್ ತಡೆಯಬಹುದು. ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಪನದ ಆಂಟಿಕೊಆಗ್ಯುಲಂಟ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಹೆಪಾರಿನ್ ಲೇಪನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ.

ಅವರು ಲೇಪಿತ CEPD ವರ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಪಿಸಲಾಗದ CEPD ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೇ? ಅಥವಾ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಆರು ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇದ್ದರೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Methods 2.23/Fig. 6 ರಿಂದ ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಲಾದ ಗುಂಪುಗಳು CEPD ಹೊಂದಿರುವ ಆರು ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು CEPD ಇಲ್ಲದ ಮೂರು ಹಂದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಟೆಡ್-CEPD ವಿರುದ್ಧ ಅನ್‌ಕೋಟೆಡ್-CEPD ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, in vivo ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲೇಪನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಖರವಾದ ಗುಂಪಿನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಪಾರಿನ್ in vivo ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದೇ? ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಂತರದ PTT ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಜಾಲರಿಯ ex vivo ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಹೆಪ್ಪುಕಾರಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಂತರದ PTT ಯು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಕೋಟೆಡ್ ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಥ್ರಂಬಸ್ ರಚನೆಯ in vivo ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಂಡ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ; ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಹೆಪ್ಪುಕಾರಕತೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Figures S13′S15 ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಣೆಯಾದ in vivo ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.

ನೀವು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಣೆಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವುದು? ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ.

ಅದೇ ಕಣಗಳ ಸವಾಲು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರತಿಹೆಪ್ಪುಕಾರಕತೆ, ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮಯ, ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಕೋಟೆಡ್ CEPD ಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ: ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಕಣಗಳ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೇಪನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ (ಥ್ರಂಬಸ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಪಾರಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ). ಜಾಲರಿಯ ಶುದ್ಧ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಲೇಪನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಂಟಿ-ಥ್ರಂಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ಪೂರಕ ಕೆಲಸವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ವಾದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ರಕ್ತ-ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೆಪಾರಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ/ಧಾರಣೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ (ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿದಂತೆ Fig. S12′S15 ಮತ್ತು S19′ S20 ಸೇರಿದಂತೆ). ಆದರೆ ಇವು ಕಾಣೆಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ in vivo ಲೇಪಿತ- ವಿರುದ್ಧ-ಲೇಪಿತ CEPD ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಬಲ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೇಪನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಕಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ, ಜೀವಮಾನದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಲೇಪನದ ಪುರಾವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಅರ್ಹ ಓದು. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ವಿವಿಧ ತಲಾಧಾರಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎರಡು-ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ (in vitro), ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಯಾವ ಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಫಲನ

A) ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬಯೋಪಾಸಿವ್ ಎಂಪಿಸಿ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಲೇಪನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ: ಮೊದಲನೆಯದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್/ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರೀಡ್‌ಔಟ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟಿಬಿಒ ನಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾದ ಹೆಪಾರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

ಬಿ) ಒಂದು ತಿದ್ದಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಹೆಪ್ಪುಕಾರಕ ಅಣುಗಳು ಸಹವೇಲೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಪನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಹವೇಲೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಹವೇಲೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ-ಗುಂಪು-PEI ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ; PEI-ಟು-ತಲಾಧಾರದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವರದಿಯಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಮೈನೋ-ಗುಂಪಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಯೆಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಒಂದು ಉತ್ತರ

ಲೇಪನವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಧಾನಗಳು 2.23 ಕುರಿಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಂದಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಲೇಪಿತ ಮತ್ತು ಲೇಪಿಸದ CEPD ಗಿಂತ CEPD ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ CEPD ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತವೆ ĨĞĂƐŝďŝůŝłLJiďƶłiĐĂŶŶŽłiĨƶůůLJiŝƐŽůĂłĞiłŚĞiĐŽĂłŝŶŐ͛ƐiĐŽŶłƌŝďƶłŝŽŶ͘i/ iǁŽƵůĚiĐŚĞĐŬiƚŚĞiĞdžĂĐƚiŵĞƚƌŝĐiƵƐĞĚiĨŽƌiĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶi ವಿಧಾನಗಳು 2.23 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು 5′6 ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ NotebookLM GPT-4 ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಡಿ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ಶಿಫಾರಸು

ನಾನು ಎರಡು-ಘಟಕಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲಾಧಾರವನ್ನು ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ, ಮುರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಕ್ತ-ಪ್ರವಾಹದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ PEI ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೇಪನವನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲೇಪಿತ ಮತ್ತು ಲೇಪಿತವಲ್ಲದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಲೇಪನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಇ) ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿರೂಪತೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪಲ್ಸೈಟೈಲ್ ರಕ್ತದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ತಲಾಧಾರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ PEI ನ ಲಗತ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಂಟಿಕೊಯಾಗ್ಯುಲಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಊಹಿಸುತ್ತದೆ?